

Ôn tập

Giảm tải nhận thức

Evan F. Risko^{1,*} và Sam J. Gilbert^{2,*}

Nếu bạn từng nghiêng đầu để nhìn một hình ảnh bị xoay, hoặc lập trình điện thoại thông minh để nhắc nhở bạn về một cuộc hẹn sắp tới, bạn đã thực hiện việc giảm tải nhận thức: sử dụng hành động vật lý để thay đổi yêu cầu xử lý thông tin của một nhiệm vụ nhằm giảm bớt gánh nặng nhận thức. Mặc dù loại hành vi này rất phổ biến, nhưng gần đây nó mới trở thành đối tượng nghiên cứu có hệ thống. Chúng tôi xem xét nghiên cứu từ một số lĩnh vực tập trung vào hai câu hỏi chính: (i) cơ chế nào kích hoạt việc giảm tải nhận thức, và (ii) hậu quả nhận thức của hành vi này là gì? Chúng tôi đề xuất một khung siêu nhận thức mới tích hợp các kết quả từ các lĩnh vực đa dạng và gợi ý các hướng nghiên cứu trong tương lai.

Giảm tải nhận thức Một chút

suy giảm về cuộc sống nhận thức hàng ngày của chúng ta cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa nhận thức của con người và việc thao tác với cơ thể và các vật thể trong môi trường vật lý. Chúng ta nghiêng đầu khi cố gắng nhận thức những hình ảnh mơ hồ, chúng ta ra hiệu khi tưởng tượng những biến đổi không gian, và chúng ta dựa vào điện thoại thông minh và công cụ tìm kiếm để lưu trữ và truy xuất thông tin. Nói cách khác, chúng ta thường suy nghĩ bằng cách sử dụng cơ thể và thế giới bên ngoài. Khả năng linh hoạt triển khai các hỗn hợp tùy ý của các quá trình bên trong và bên ngoài để theo đuổi các mục tiêu nhận thức của chúng ta có thể đại diện cho một đặc điểm xác định của việc trở thành một tác nhân nhận thức thành công trong một môi trường phức tạp [1-4]. Một chức năng quan trọng mà những tương tác tâm trí/cơ thể/thế giới này mang lại là giảm tải nhận thức (xem *Thuật ngữ*) – việc sử dụng hành động vật lý để thay đổi các yêu cầu xử lý thông tin của một nhiệm vụ nhằm giảm nhu cầu nhận thức (xem thêm giảm tải tính toán [5]; hành động nhận thức [6]). Khả năng tinh thần không được hỗ trợ của chúng ta có những giới hạn đã biết (ví dụ: chúng ta chỉ có thể nhận thức chính xác một vùng tương đối nhỏ của trường thị giác [7] và chỉ có thể lưu giữ một lượng thông tin hạn chế trong bộ nhớ [8]). Việc chuyển giao nhận thức giúp chúng ta vượt qua những hạn chế về năng lực như vậy, giảm thiểu nỗ lực tính toán và đạt được những thành tựu nhận thức mà nếu không thì không thể thực hiện được. Phù hợp với quan điểm này, việc chuyển giao nhận thức đã được chứng minh là cải thiện hiệu suất trên một số lĩnh vực (ví dụ: nhận thức [9], trí nhớ [10], số học [11], đếm [12] và suy luận không gian [13]).

Thuật ngữ chuyển giao nhận thức đã tồn tại từ lâu trong kho khái niệm của các nhà khoa học nhận thức, và hiện tượng mà nó đề cập đến là cổ xưa (ví dụ: đếm ngón tay và bàn tính trong nhận thức số học, hệ thống nút thắt hoặc quipu cho trí nhớ [14]). Tuy nhiên, chuyển giao nhận thức hiếm khi là mục tiêu của nghiên cứu thực nghiệm có hệ thống. Điều này hiện đã bắt đầu thay đổi. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà khoa học nhận thức đối với các khái niệm 'rộng hơn' về nhận thức (ví dụ: các phương pháp tiếp cận thể hiện, nhúng, mở rộng và phân tán [2,3,15-20]). Ngoài ra, sự quan tâm ngày càng tăng đối với chuyển giao nhận thức đang nổi lên vào thời điểm mà cơ hội chuyển giao nhận thức sang các thiết bị hỗ trợ công nghệ đã đạt đến đỉnh điểm – những hậu quả tiềm tàng của nó (cả tốt và xấu) đã không bị công chúng bỏ qua ('Liệu Google có đang khiến chúng ta trở nên ngu ngốc?' [21]). Do đó, nghiên cứu về việc chuyển giao nhận thức mang lại cả sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất phân tán về mặt vật lý của nhận thức con người và những hiểu biết mang tính ứng dụng về khả năng sử dụng (và lạm dụng) nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ở đây, chúng tôi xem xét các nghiên cứu gần đây điều tra về việc chuyển giao nhận thức trên ba lĩnh vực khác nhau, tập trung vào hai vấn đề cơ bản: (i) những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng của các cá nhân

Xu hướng

Đôi khi, hành động thể chất được sử dụng để giảm bớt gánh nặng nhận thức của một nhiệm vụ. Đây được gọi là sự giảm tải nhận thức.

Các nghiên cứu gần đây đã bắt đầu điều tra các quá trình kích hoạt việc chuyển giao trách nhiệm nhận thức và hậu quả nhận thức của hành vi này.

Xu hướng chuyển giao nhận thức bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu nhận thức nội tại mà lẽ ra sẽ cần thiết.

Nó cũng bị ảnh hưởng bởi những đánh giá siêu nhận thức về khả năng tinh thần của chúng ta.

Những đánh giá siêu nhận thức này có thể không chính xác, dẫn đến hành vi chuyển giao trách nhiệm không tối ưu.

¹ Khoa Tâm lý học, Đại học Waterloo, Waterloo, Canada 2

Viện Khoa học Thần kinh Nhận thức,
Đại học College London, Luân Đôn,
— — —

*Địa chỉ liên hệ:
efrisko@uwaterloo.ca (EF Risko) và
sam.gilbert@ucl.ac.uk (SJ Gilbert).

(i) việc chuyển giao nhận thức so với việc chỉ dựa vào các quá trình nội tại, và (ii) hậu quả nhận thức của hành vi này là gì?

Tư duy bằng cơ thể: Việc giảm tải nhận thức có thể được chia đại khái thành các hành động giảm tải nhu cầu nhận thức lên cơ thể và vào thể giới xung quanh. Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét loại thứ nhất. Nghiên cứu gần đây trong khoa học nhận thức đã tập trung vào cách chúng ta chủ động sử dụng cơ thể trong "hiện tại" để giảm bớt nhu cầu nhận thức. Ví dụ, chúng ta sử dụng mắt để xác định vị trí trong không gian [22], chúng ta sử dụng ngón tay, chỉ hoặc gập đầu để đánh dấu vị trí trong các nhiệm vụ tuần tự [12,23], chúng ta di chuyển tay để thể hiện suy nghĩ ra bên ngoài [11,24,25] và để mô phỏng các biến đổi không gian [13], và chúng ta di chuyển hoặc dịch chuyển cơ thể để đơn giản hóa các phép tính nhận thức [9]. Trong mỗi trường hợp này, một hành động được thực hiện một cách tự phát trong bối cảnh của một hành động nhận thức đang diễn ra để tạo ra một số hình thức tiết kiệm nhận thức.

Một ví dụ đơn giản về loại chuyển tải nhận thức này là chuẩn hóa bên ngoài. Ví dụ, khi các cá nhân gặp phải một kích thích bị xoay (ví dụ: một cuốn sách bị nghiêng), họ thường nghiêng đầu để bình thường hóa hướng của nó. Hành vi này là một ví dụ về chuẩn hóa bên ngoài và có thể được coi là một phương tiện để chuyển tải chuẩn hóa bên trong, đó là một sự biến đổi bên trong (trong trường hợp này là xoay hình ảnh trong tâm trí) nhằm điều chỉnh biểu diễn của một kích thích với biểu diễn được lưu trữ trong bộ nhớ [26,27,82]. Thật vậy, chuẩn hóa bên ngoài có thể làm giảm chi phí xoay kích thích [9]. Một trong những nhiệm vụ chính trong việc hiểu chuyển tải nhận thức là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc liệu một số phương tiện bên ngoài có được tích hợp vào việc thực hiện một hành động nhận thức nhất định hay không. Trong bối cảnh chuẩn hóa bên ngoài, một trong những yếu tố quan trọng là nhu cầu bên trong. Cụ thể, các cá nhân có nhiều khả năng tự xoay người về mặt vật lý khi màn hình trở nên rối rắm hơn hoặc khi số lượng vật phẩm trên màn hình tăng lên [9]. Điều quan trọng là, cả hai thao tác này cũng làm tăng chi phí xoay kích thích (tức là nhu cầu nội tại; mô tả chung về phương pháp này được cung cấp trong [Hộp 1](#) và [Hình 1A](#)). Do đó, khi nhu cầu nội tại liên quan đến việc xoay kích thích tăng lên, khả năng bình thường hóa bên ngoài tự phát cũng tăng lên. Mô hình chung này hiện đã được quan sát thấy trên một số lĩnh vực (ví dụ: bình thường hóa bên ngoài [9], trí nhớ dự định [10], trí nhớ ngắn hạn [28], cử chỉ đồng hành với lời nói [29] và cử chỉ đồng hành với suy nghĩ [13]; các ví dụ tiêu biểu được đưa ra trong [Hình 2](#)).

Mặc dù mối quan hệ giữa nhu cầu nội tại và việc giảm tải nhận thức là mạnh mẽ, nhưng chúng vẫn có thể tách rời. Điều này đã được tiết lộ trong một nghiên cứu về chuẩn hóa bên ngoài bằng cách sử dụng các mảng tử trong đó cả tử và khung (tức là cấu trúc tổng thể của một mảng nhiều phần tử) đều được xoay, so với các mảng trong đó các tử được xoay nhưng được trình bày trong một khung thẳng đứng [30] ([Hình 1A](#)). Hai điều kiện này tạo ra chi phí xoay tương tự và phản ứng tương tự trên một thước đo sinh lý về nhu cầu [30,31]. Tuy nhiên, tỷ lệ chuẩn hóa bên ngoài tự phát cao hơn nhiều khi cả tử và khung đều được xoay so với khi chỉ có tử được xoay. Sự tách rời này được cho là phát sinh vì các cá nhân dựa vào một đánh giá siêu nhận thức sai lầm về nhu cầu. Đánh giá này có thể bị sai lệch bởi niềm tin trực quan về tác động của việc xoay kích thích, hoặc lịch sử chuẩn hóa bên ngoài với các màn hình có tính năng xoay tử và khung. Phù hợp với lời kể này, các cá nhân báo cáo sai rằng việc hiển thị tử và khung xoay tốn nhiều thời gian hơn và dễ mắc lỗi hơn, đồng thời đánh giá những màn hình này khó đọc hơn so với màn hình chỉ có tử được xoay [30].

Đưa Nhận thức Vào Thể giới Giống như việc chuyển giao nhận thức lên cơ thể, việc chuyển giao nhận thức vào thể giới là một phần phổ biến trong cuộc sống nhận thức hàng ngày của chúng ta [4,14,32,33]. Một cách quan trọng mà chúng ta chuyển giao các quá trình nhận thức vào thể giới là bằng cách sử dụng nó như một kho lưu trữ thông tin biểu diễn, do đó loại bỏ nhu cầu về một biểu diễn nội bộ. Ví dụ, các cá nhân có thể viết ra [28], gõ vào máy tính [34,35], phác thảo [36], hoặc bằng một cách nào đó thay đổi môi trường để ghi lại thông tin cần được ghi nhớ [14,37]. Chúng ta sẽ thảo luận các ví dụ về điều này bên dưới.

Thuật ngữ

Giảm tải nhận thức: việc sử dụng hành động thể chất để thay đổi yêu cầu xử lý thông tin của một nhiệm vụ nhằm giảm bớt gánh nặng nhận thức.

Chuẩn hóa bên ngoài: sử dụng hành động vật lý (ví dụ: nghiêng đầu) để điều chỉnh kích thích sao cho phù hợp với hình ảnh được lưu trữ trong bộ nhớ.

Cảm giác biết trước: những dự đoán mà một cá nhân đưa ra về việc liệu họ có thể truy xuất được thông tin cụ thể hay không.

Chuyển giao ý định: tạo ra một tín hiệu trong môi trường bên ngoài để kích hoạt một ý định bị trì hoãn.

Chuẩn hóa nội bộ: sử dụng phép biến đổi nội bộ (ví dụ: xoay hình ảnh trong tâm trí) để điều chỉnh hình ảnh bên trong của một kích thích sao cho trùng khớp với hình ảnh được lưu trữ trong bộ nhớ.

Siêu nhận thức: tư duy bậc cao, hay 'suy nghĩ về suy nghĩ', cho phép đánh giá và kiểm soát quá trình tư duy của một người.

Bài kiểm tra Stroop: một bài kiểm tra thời gian phản ứng liên quan đến sự xung đột giữa hai chiều kích thích (ví dụ: màu sắc và ý nghĩa của từ ngữ kích thích).

Hệ thống trí nhớ tương tác: một hệ thống trí nhớ bao gồm một nhóm các thành phần cùng nhau mã hóa, lưu trữ và truy xuất kiến thức.

Hộp 1. Phương pháp: Mô hình Lựa chọn/Không Lựa chọn Nghiên cứu

về việc chuyển tải nhận thức đã dựa rất nhiều vào các biến thể của mô hình lựa chọn/không lựa chọn [84]. Việc áp dụng mô hình này rất đơn giản: trong một số điều kiện, người tham gia bắt buộc (tức là họ không có lựa chọn) phải sử dụng một chiến lược cụ thể và trong những điều kiện khác, họ được tự do (tức là họ có quyền lựa chọn) để chọn trong số một tập hợp các chiến lược có sẵn. Mỗi điều kiện và sự so sánh giữa các điều kiện cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thú vị về mặt lý thuyết. Ngoài ra, các điều kiện này thường được kết hợp với một hoặc nhiều thao tác khác ảnh hưởng đến một số biến số quan tâm (ví dụ: tải bộ nhớ). Dưới đây, chúng tôi cung cấp một ví dụ minh họa sử dụng việc chuyển tải bộ nhớ sang một phương tiện bên ngoài (ví dụ: một tờ giấy hoặc một máy tính).

Không có sự lựa chọn - Nội bộ

Cá nhân được giao nhiệm vụ ghi nhớ một thông tin nhất định mà không được phép lưu trữ thông tin đó bên ngoài. Điều kiện này cung cấp một thước đo hiệu suất khi cá nhân phải dựa hoàn toàn vào trí nhớ nội tại của mình.

Không có sự lựa chọn - Bên ngoài

Cá nhân được giao nhiệm vụ ghi nhớ một mẫu thông tin nhất định và phải lưu trữ nó bên ngoài. Điều kiện này cung cấp thước đo hiệu suất khi cá nhân sử dụng bộ nhớ ngoài. Điều quan trọng cần lưu ý là không giống như điều kiện "không có lựa chọn - lưu trữ bên trong", điều kiện này không thể đảm bảo rằng thông tin không được lưu trữ bên trong. Việc so sánh hai điều kiện "không có lựa chọn" cung cấp thước đo hiệu quả tương đối của việc lưu trữ thông tin bên trong và bên ngoài. Sự so sánh này thường được thực hiện dựa trên một số biến số khác (ví dụ: lượng thông tin cần ghi nhớ).

Sự lựa chọn

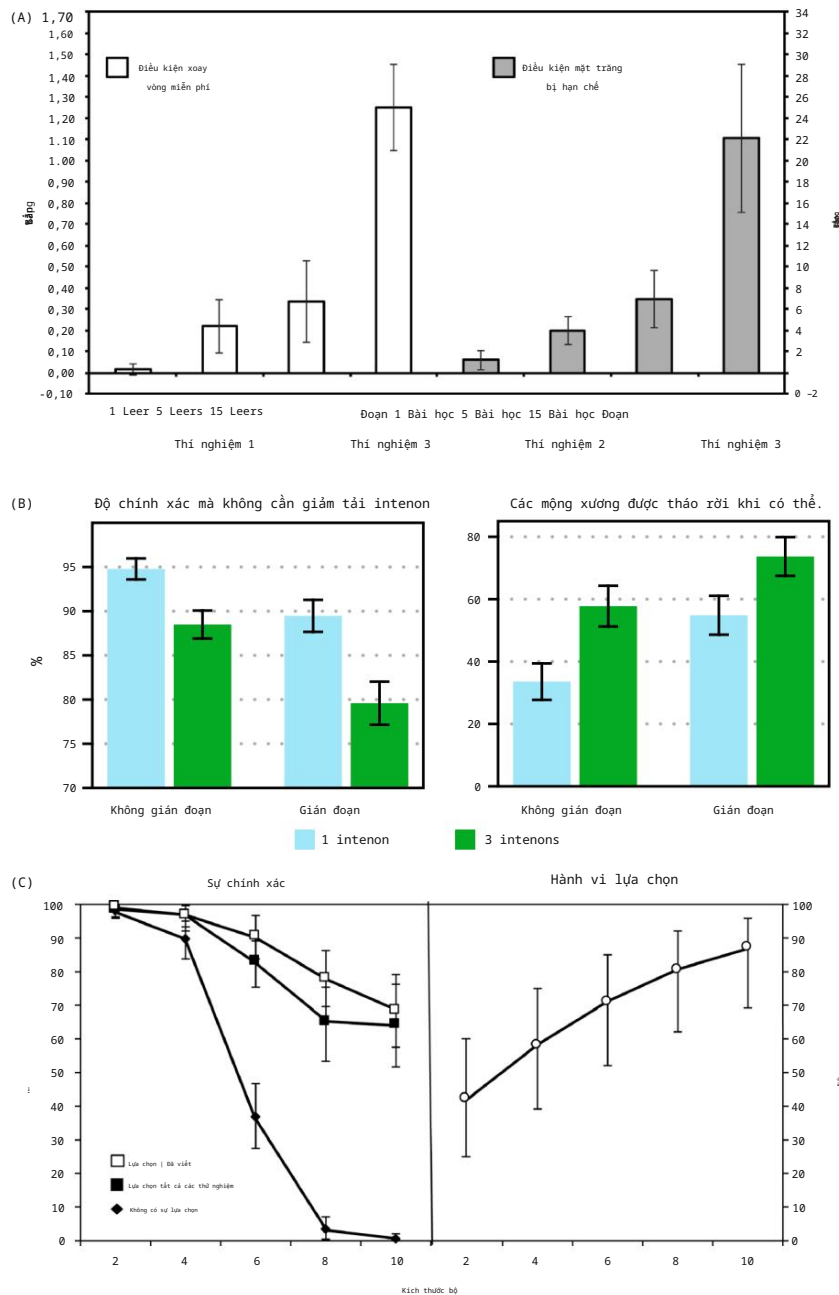
Người tham gia được phép tự do lựa chọn giữa việc lưu trữ thông tin bên trong hoặc bên ngoài. Điều kiện này cung cấp một thước đo về việc tự động chuyển tải nhu cầu bộ nhớ sang phương tiện lưu trữ bên ngoài. Một lần nữa, việc tự động chuyển tải nhu cầu bộ nhớ thay đổi như thế nào theo một số biến số khác (ví dụ: lượng thông tin cần ghi nhớ) thường là điều đáng quan tâm. Điều kiện này cũng cung cấp một thước đo hiệu suất khi cá nhân sử dụng chiến lược "ưa thích" của họ.

Thách thức

Mô hình lựa chọn/không lựa chọn không phải là không có thách thức. Như đã lưu ý ở trên, việc cố gắng bắt buộc các cá nhân áp dụng một chiến lược có thể không hiệu quả trong một số trường hợp. Ngoài ra, việc buộc các cá nhân sử dụng một chiến lược cụ thể có thể tạo ra những yêu cầu liên quan đến việc phải kiểm soát việc sử dụng một chiến lược khác có thể được ưa thích hơn. Ví dụ, việc hạn chế các cá nhân ra hiệu có thể tạo ra gánh nặng riêng liên quan đến việc kiểm soát các cử chỉ tự nhiên [11].

Giảm tải bộ nhớ - Bộ nhớ dự định Chúng ta dựa

vào bộ nhớ không chỉ để nhớ lại thông tin từ quá khứ mà còn để thực hiện các hành vi dự định trong tương lai. Khả năng ghi nhớ các ý định bị trì hoãn của chúng ta được gọi là 'bộ nhớ dự định' [38,39]. Mọi người đều quen thuộc với tính dễ sai sót của nó: những thất bại của bộ nhớ dự định có lẽ chiếm phần lớn các vấn đề về bộ nhớ hàng ngày được báo cáo [40]. Điều khiển việc ghi nhớ các ý định bị trì hoãn trở nên đặc biệt khó khăn là, trong nhiều trường hợp, ý định của chúng ta không được kích hoạt hiệu quả bởi các tín hiệu nhận thức trong môi trường của chúng ta, và do đó hành động phải được tự khởi xướng. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người từ lâu đã hỗ trợ bộ nhớ dự định bằng cách sử dụng các công cụ bên ngoài để cung cấp các tín hiệu nhận thức có thể kích hoạt các hành động dự định. Ví dụ bao gồm thắt nút khăn tay, đặt lời nhắc nhớ trong môi trường (ví dụ: giấy ghi chú hoặc các vật dụng liên quan đến nhiệm vụ), hoặc - gần đây - sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị đeo được có thể cung cấp lời nhắc nhớ dựa trên thời gian, địa điểm hoặc người [41,42]. Hình thức chuyển giao nhận thức này - tác động lên môi trường để tạo ra các tác nhân kích hoạt bên ngoài cho các ý định bị trì hoãn - đã được gọi là chuyển giao ý định [10,43]. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về trí nhớ dự định thường coi xu hướng ủy thác ý định cho các công cụ bên ngoài của chúng ta là một nguồn nhiễu làm che khuất các quá trình trí nhớ dự định 'thực sự' và ngăn cản các cá nhân thiết lập lời nhắc bên ngoài (ví dụ, [44]). Tuy nhiên, việc chuyển giao ý định có thể là yếu tố trung tâm giúp chúng ta ghi nhớ ý định trong thế giới thực, và do đó là một chủ đề quan trọng cần được nghiên cứu. Quá trình này đã được nghiên cứu thực nghiệm trong một loạt các nghiên cứu hành vi [10,43] và hình ảnh thần kinh [45] gần đây được minh họa trong Hình 1B.



Trends in Cognitive Sciences

Hình 2. Mối quan hệ giữa Nhu cầu Nội tại và Giảm tải Nhận thức. Tồn tại một mối quan hệ nhất quán giữa lượng nhu cầu nội tại, được đo lường trong điều kiện giảm tải bị hạn chế, và lượng hành vi giảm tải tự phát được quan sát trong điều kiện hành vi không bị hạn chế. Điều này đã được chứng minh trên một số lĩnh vực khác nhau. Đối với chuẩn hóa bên ngoài (A), khi chi phí nội tại của việc xoay kích thích tăng lên khi các cá nhân bị buộc phải giữ tư thế thẳng đứng (tức là, xem chi phí xoay tính bằng ms/độ trong 'Điều kiện chuyển động bị hạn chế'; giá trị lớn hơn biểu thị chi phí lớn hơn), khả năng một cá nhân tự xoay người về mặt vật lý sẽ tăng lên (tức là, xem 'Điều kiện xoay tự do'; giá trị lớn hơn biểu thị tần suất giảm tải cao hơn [9]). Trong việc chuyển giao ý định (B) và trí nhớ ngắn hạn (C), khi hiệu suất trí nhớ không được hỗ trợ giảm (xem 'Độ chính xác không có chuyển giao ý định' trong B và 'Độ chính xác: không có lựa chọn' trong C), khả năng một cá nhân tự động chuyển giao các yêu cầu về trí nhớ vào môi trường (tức là đặt lời nhắc; viết ra các mục cần ghi nhớ) tăng lên (xem 'Chuyển giao ý định khi có thể' trong B và 'Hành vi lựa chọn' trong C; trong cả hai trường hợp, giá trị cao hơn thể hiện tần suất chuyển giao cao hơn [10,28]). Các đồ thị được sửa đổi, với sự cho phép, từ [9], [28] và [43].

Hộp 2. Quan điểm về tính khách quan nhận thức

các cuộc thảo luận về việc chuyển giao nhận thức, một câu hỏi trung tâm nảy sinh liên quan đến việc liệu hệ thống nhận thức có thiên vị có hữu đối với các loại nỗ lực cụ thể hay không. Ví dụ, khi lựa chọn giữa việc lưu trữ thông tin trong bộ nhớ ngắn hạn (tức là trong đầu) hoặc viết thông tin đó xuống (tức là trong thế giới [28]), các cá nhân đang lựa chọn loại nỗ lực sẽ được yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ - nỗ lực nội tại hoặc nhận thức nhiều hơn trong trường hợp trước, và nỗ lực bên ngoài hoặc nhận thức/vận động trong trường hợp sau. Hai quan điểm đã chi phối các cuộc thảo luận về vấn đề này ([2] để thảo luận thêm). Theo quan điểm khách quan về nhận thức, hệ thống nhận thức không có thành kiến hoặc thờ ơ với loại nỗ lực cần thiết. Ví dụ, theo giả thuyết ràng buộc mềm [85,86], không phải loại nỗ lực mà là lượng thời gian cần thiết mới quyết định giải pháp được ưu tiên (tức là giải pháp có thời gian ngắn hơn là giải pháp được ưu tiên). Một quan điểm khác, có thể được gọi là quan điểm 'tiết kiệm nhận thức', cho rằng các cá nhân có thành kiến cố hữu chống lại việc tiêu tốn nỗ lực nhận thức. Đã có nhiều nghiên cứu gần đây về xu hướng của các cá nhân tránh loại nỗ lực này [87,88]. Một lập trường lý thuyết có ảnh hưởng thể hiện quan điểm này là quan điểm 'bộ nhớ tối thiểu' [22], theo đó hệ thống nhận thức có thành kiến hướng tới việc giảm thiểu yêu cầu về bộ nhớ (ngay cả khi đối mặt với chi phí vận động nhận thức tiềm tàng lớn hơn). Giữa những dấu hiệu lý thuyết này có thể nằm một số lựa chọn thay thế thứ vi; ví dụ, các cá nhân có thể có thành kiến đặc thù theo một hướng hoặc hướng khác, hoặc thành kiến thay đổi tùy thuộc vào nhiệm vụ. Các nghiên cứu trong tương lai nhằm phân định giữa các quan điểm này và các quan điểm liên quan sẽ cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách hệ thống nhận thức phân bổ nguồn lực giữa não bộ, cơ thể và thế giới.

Tương tự như việc nghiêng đầu để đọc văn bản xoay, việc chuyển giao ý định bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu nội tại mà nếu không sẽ cần thiết (Hình 2). Các cá nhân có nhiều khả năng chuyển giao ý định hơn khi tải trọng bộ nhớ của họ tăng lên hoặc khi họ gặp phải sự gián đoạn; cả hai yếu tố này đều làm suy giảm hiệu suất khi việc chuyển giao bị ngăn cản [10].

Tuy nhiên, và một lần nữa tương tự như chuẩn hóa bên ngoài, việc chuyển giao ý định không chỉ được thúc đẩy bởi nhu cầu khách quan mà còn bởi một đánh giá siêu nhận thức có khả năng sai lầm về nhu cầu. Điều này đã được chứng minh trong một nghiên cứu, trong đó các cá nhân nhớ lại các ý định bị trì hoãn cả khi có và không có khả năng đặt lời nhắc, và cũng đưa ra dự đoán về hiệu suất của họ. Những cá nhân có sự tự tin thấp hơn về khả năng ghi nhớ của họ có nhiều khả năng tự động đặt lời nhắc hơn, ngay cả sau khi kiểm soát bất kỳ ảnh hưởng nào của khả năng khách quan (điều này cũng dự đoán việc chuyển giao ý định [43]). Điều thú vị là, mối quan hệ này với sự tự tin siêu nhận thức là chung cho nhiều lĩnh vực. Khi các cá nhân thực hiện một nhiệm vụ đánh giá nhận thức riêng biệt, trong đó độ chính xác được giữ không đổi bằng quy trình bậc thang, những cá nhân có sự tự tin thấp hơn về các phán đoán nhận thức của họ đã đặt nhiều lời nhắc hơn trong nhiệm vụ chuyển giao ý định [43]. Do đó, việc chuyển giao ý định không chỉ liên quan đến sự khác biệt cá nhân về khả năng khách quan mà còn liên quan đến sự tự tin siêu nhận thức cụ thể theo lĩnh vực và chung cho nhiều lĩnh vực.

Một khi cá nhân đã chọn cách chuyển tải thông tin, hậu quả đối với quá trình xử lý thông tin là gì? Trong bối cảnh chuyển tải ý định, việc đưa thông tin vào môi trường bên ngoài mang lại một số lợi ích tiềm tàng. Một trong những lợi ích nổi bật nhất là các biểu diễn được chuyển tải có thể bền vững hơn và ít bị biến dạng hơn so với những biểu diễn được lưu trữ bên trong, dẫn đến khả năng thực hiện ý định cao hơn [10,43]. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các cá nhân cũng đặt lời nhắc trong điều kiện mà việc làm như vậy không dẫn đến sự gia tăng khách quan về độ chính xác [10,43]. Điều này cũng xảy ra trong bối cảnh chuẩn hóa bên ngoài [9]. Xu hướng tham gia vào việc chuyển tải mặc dù nó không mang lại lợi ích cho hiệu suất có thể là kết quả của (i) lợi ích hiệu suất không được phát hiện (ii) thành kiến chống lại nỗ lực nhận thức (Hộp 2) và/hoặc (iii) niềm tin siêu nhận thức sai lầm rằng việc chuyển tải thực sự sẽ mang lại lợi ích cho hiệu suất. Bằng chứng hỗ trợ cho cách giải thích sau đến từ nghiên cứu gần đây kiểm tra việc chuyển tải trong nhiệm vụ trí nhớ ngắn hạn [28]. Những người tham gia được phép giảm bớt gánh nặng ghi nhớ (ví dụ: bằng cách viết chúng ra) và họ đã làm như vậy khoảng 40% thời gian khi chỉ được yêu cầu ghi nhớ hai mục, một khối lượng ghi nhớ mà hiệu suất đã đạt mức tối đa nếu không có sự giảm bớt gánh nặng. Điều quan trọng là, các cá nhân đã đánh giá sai rằng việc giảm bớt gánh nặng sẽ cải thiện hiệu suất của họ trong điều kiện sau này. Do đó, việc giảm bớt gánh nặng được cho là dư thừa (được quan sát thấy ở nhiều lĩnh vực) một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin siêu nhận thức trong việc giảm bớt gánh nặng nhận thức.

Giảm tải bộ nhớ - Bộ nhớ giao dịch Trong khi

các nghiên cứu được xem xét cho đến nay ít tập trung vào hậu quả nhận thức của việc giảm tải, nghiên cứu gần đây về bộ nhớ giao dịch đã lấy vấn đề này làm trọng tâm chính. Trong các hệ thống bộ nhớ giao dịch, kiến thức được phân phối giữa hai hoặc nhiều cá nhân sao cho toàn bộ hệ thống biết nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào [46-48]. Nghiên cứu gần đây đã mở rộng khái niệm về bộ nhớ phân phối xã hội này sang các hệ thống bộ nhớ giao dịch giữa con người và công nghệ [34,49-52]. Khả năng lưu trữ đáng tin cậy và truy xuất thông tin (gần như) tức thì của chúng ta đã thay đổi đáng kể với sự ra đời của máy tính và internet. Do đó, giờ đây chúng ta có thể giảm tải phần lớn những gì trước đây được lưu trữ nội bộ.

Để kiểm tra ý tưởng rằng việc chuyển tải có thể làm suy giảm trí nhớ của chúng ta, trong một nghiên cứu, các cá nhân được đưa ra một loạt các câu hỏi đồ vui để ghi nhớ và được yêu cầu nhập chúng vào máy tính. Ngoài ra, một nửa số cá nhân mong đợi rằng thông tin sẽ được lưu và một nửa mong đợi nó sẽ bị xóa [34]. Các bài kiểm tra nhớ lại đã chứng minh rằng những người trong điều kiện sau có trí nhớ tốt hơn những người trong điều kiện trước. Các tác giả lập luận rằng các yêu cầu mã hóa bộ nhớ đã được chuyển sang bộ nhớ ngoài, dẫn đến suy giảm trí nhớ khi nó không khả dụng ([34]; xem **Hộp 3** để biết thêm chi phí của việc chuyển tải nhận thức). Điều thú vị là, những suy giảm trí nhớ dựa trên việc chuyển tải này có thể đi kèm với việc tăng cường trí nhớ đối với thông tin khác. Ví dụ, khi các cá nhân lưu một danh sách từ ban đầu, nó đã tăng cường trí nhớ cho danh sách thứ hai [35]. Các tác giả cho rằng việc lưu trữ làm giảm khả năng danh sách từ đầu tiên can thiệp vào trí nhớ cho danh sách thứ hai (tức là giảm sự can thiệp chủ động; xem thêm [53]).

Việc chuyển giao yêu cầu bộ nhớ trong một hệ thống giao dịch không phải là một 'giấy phép miễn phí' về mặt yêu cầu ghi nhớ. Thay vào đó, một thuộc tính xác định của hệ thống bộ nhớ giao dịch là sự chuyển dịch từ việc ghi nhớ 'cái gì' sang ghi nhớ 'ở đâu'. Ví dụ, khi bạn chuyển thông tin về một cuộc họp vào một tệp trên máy tính của mình, bạn không còn cần phải nhớ nội dung của tệp nữa, nhưng bạn cần phải nhớ nơi tìm thấy nó. Phù hợp với ý tưởng này, việc lưu một tệp bên ngoài có thể dẫn đến khả năng nhớ lại nơi tìm thấy thông tin được nâng cao, nhưng phải trả giá bằng việc nhớ nội dung thực sự của nó ([34]; để có lời giải thích khác, xem [53]). Tương tự, khi đối mặt với việc không thể nhớ lại nội dung bộ nhớ, suy nghĩ về vị trí bộ nhớ có thể được kích hoạt tương đối tự động. Điều này đã được chứng minh trong một nghiên cứu, trong đó các cá nhân trả lời các câu hỏi đồ vui dễ hoặc khó, sau đó hoàn thành một biến thể của nhiệm vụ Stroop [34]. Sự can thiệp giống như Stroop từ các từ liên quan đến công cụ tìm kiếm trên internet đã tăng lên sau khi các cá nhân trả lời các câu hỏi khó so với các câu hỏi dễ, phù hợp với việc các thuật ngữ đó được kích hoạt trong tâm trí của các cá nhân.

Ngoài ảnh hưởng đến trí nhớ, việc tham gia vào hệ thống trí nhớ tương tác giữa con người và công nghệ cũng có thể có những tác động tinh tế đến siêu nhận thức. Ví dụ, việc tìm kiếm thông tin trực tuyến về một chủ đề có thể khiến các cá nhân tin rằng họ có nhiều kiến thức 'trong đầu' hơn và tạo ra nhiều 'hoạt động não bộ' hơn khi trả lời các câu hỏi về một chủ đề khác [49]. Trong một loạt thí nghiệm riêng biệt, những cá nhân gần đây đã sử dụng Google để giúp họ hoàn thành một bài kiểm tra đã báo cáo mức độ tự tin về nhận thức cao hơn. Họ cũng dự đoán rằng họ sẽ làm tốt hơn trong một bài kiểm tra tiếp theo, ngay cả khi không có sự trợ giúp từ các nguồn bên ngoài [50,51]. Những kết quả này cho thấy rằng việc tham gia vào một hệ thống trí nhớ tương tác giữa con người và internet có thể khiến các cá nhân làm mờ ranh giới giữa những gì họ biết và những gì internet 'biết'. Tuy nhiên, kết quả này không xảy ra trong mọi trường hợp. Trong một nghiên cứu khác, những người tham gia phải báo cáo xem họ có biết câu trả lời cho một câu hỏi kiến thức tổng quát hay không. Trong một điều kiện, nếu người tham gia trả lời rằng họ không biết câu trả lời, họ sẽ tra cứu trên internet. Trong điều kiện thứ hai, nếu người tham gia trả lời rằng họ không biết câu trả lời, họ chỉ đơn giản là chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Do đó, người tham gia có quyền truy cập internet trong một điều kiện và không có quyền truy cập trong điều kiện khác. Điều quan trọng là, khi họ biết rằng sau đó họ sẽ có quyền truy cập internet, người tham gia có nhiều khả năng trả lời 'không biết' hơn và báo cáo cảm giác biết ít hơn đối với các câu hỏi đồ vui [52]. Do đó, quyền truy cập internet trong bối cảnh này đã làm giảm sự sẵn lòng cung cấp của các cá nhân.

Khung 3. Ngoài Google: Chi phí của việc chuyển giao công nghệ

GPS

Nhiều người hiện nay di chuyển bằng hệ thống định vị toàn cầu. Việc chuyển giao nhiệm vụ tìm đường cho thiết bị như vậy đã được chứng minh là làm suy giảm trí nhớ không gian [65-67]. Ví dụ, trong một nghiên cứu, những người lái xe theo lộ trình đã được xác định trước bằng hệ thống dẫn đường từng bước đã thực hiện tốt hơn những người không có sự hỗ trợ. Tuy nhiên, những người trong nhóm trước có trí nhớ kém hơn về các cảnh trên tuyến đường và khi được yêu cầu lái xe trên tuyến đường đó lần thứ hai mà không có sự hỗ trợ, họ đã thực hiện kém hơn [67].

Máy ảnh

Trong một cuộc kiểm tra về ảnh hưởng của việc chụp ảnh đối với trí nhớ, các cá nhân đã đến thăm một số vật thể và hoặc chụp ảnh hoặc chỉ quan sát vật thể đó [89]. Trí nhớ về các vật thể được kiểm tra một ngày sau đó cho thấy trí nhớ về các vật thể được chụp ảnh bị suy giảm. Trong một thí nghiệm tiếp theo, việc chỉ chụp ảnh một phần của vật thể, thay vì toàn bộ vật thể, đã phần nào làm giảm bớt chi phí này [89]. Người ta lập luận rằng hành động chụp ảnh đã khiến các cá nhân chuyển gánh nặng trí nhớ về vật thể sang máy ảnh [89]. Sự suy giảm được quan sát thấy ở đây đặc biệt thú vị vì các cá nhân không nhất thiết phải mong đợi có sẵn các bức ảnh trong quá trình kiểm tra trí nhớ. Do đó, việc giảm ưu tiên thông tin có thể có sẵn từ bên ngoài có thể xảy ra một cách tự phát [90].

Tự động hóa

Trong nhiều trường hợp, quyết định chuyển giao công việc không phải do cá nhân đưa ra. Thay vào đó, việc chuyển giao công việc được 'tích hợp' vào môi trường thực hiện nhiệm vụ theo thiết kế. Điều này có thể phản ánh mong muốn tăng khả năng sử dụng [91,92] hoặc tự động hóa hoàn toàn các nhiệm vụ [93-95]. Liên quan đến việc chuyển giao công việc gắn liền với tự động hóa, nghiên cứu đã tập trung vào hai chi phí được quan sát thấy trong một số tình huống quan trọng về an toàn (ví dụ: hàng không, y tế, lái xe), cụ thể là 'sự tự mãn về tự động hóa', tức là không đủ cảnh giác đối với hiệu suất của các quy trình tự động; và 'thiên kiến tự động hóa', xu hướng dựa vào đầu ra của công cụ hỗ trợ quyết định tự động một cách thiếu phê phán [93]. Việc phụ thuộc lâu dài vào các quy trình tự động cũng có thể dẫn đến 'suy giảm kỹ năng' nhận thức, trong đó khả năng đã phát triển bị suy giảm theo thời gian [96-98]. Nghiên cứu gần đây đã nhấn mạnh thực tế rằng hậu quả của tự động hóa đối với hiệu suất có thể liên quan chặt chẽ đến cách các cá nhân phân bổ nguồn lực được giải phóng nhờ tự động hóa. Ví dụ, việc lái một chiếc xe tự động hóa cao có thể cải thiện nhận thức tình huống so với việc lái xe bằng tay nếu các cá nhân có động lực chú ý đến môi trường, nhưng có thể làm suy giảm nhận thức đó nếu họ quyết định dành 'nguồn lực' được giải phóng' cho các nhiệm vụ không liên quan đến việc lái xe [99].

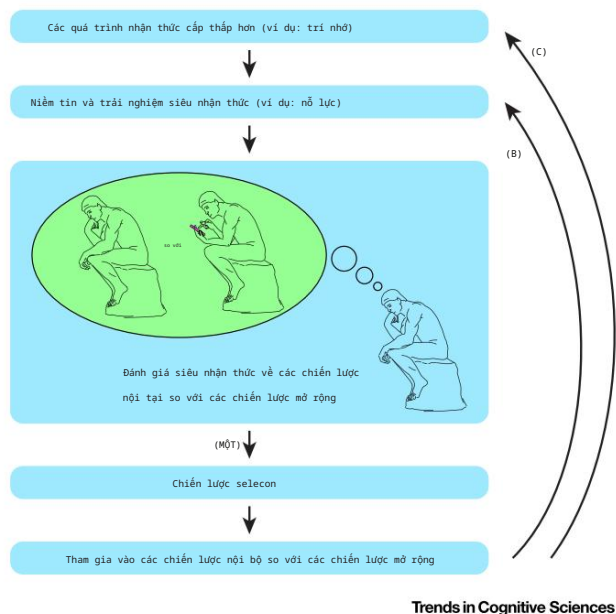
một câu trả lời cho một câu hỏi dựa trên kiến thức của chính họ. Nhìn chung, nghiên cứu này nhấn mạnh thực tế rằng cơ hội để giảm tải nhận thức có thể ảnh hưởng đến cả các hệ thống nhận thức cấp thấp hơn (ví dụ: trí nhớ) và các đánh giá siêu nhận thức cấp cao hơn về các hệ thống đó (ví dụ: sự tự tin).

Siêu nhận thức của Tâm trí Mở rộng Nghiên cứu

được xem xét cho thấy rằng việc xây dựng lý thuyết về việc giảm tải nhận thức có thể được hưởng lợi từ việc điều tra sâu hơn về các khía cạnh siêu nhận thức của cả các quá trình kích hoạt việc giảm tải nhận thức và hậu quả của hành vi này. Chúng tôi đưa ra một khuôn khổ để hỗ trợ nỗ lực này ở đây (Hình 3, Hình chính). Khuôn khổ này mô tả các tình huống trong đó có hai hoặc nhiều cách để đạt được một mục tiêu, một trong số đó liên quan đến việc giảm tải nhận thức và một trong số đó thì không. Trong những trường hợp này, việc giảm tải đại diện cho một loại chiến lược để đạt được một số mục tiêu nhận thức và tuân theo giai đoạn lựa chọn chiến lược [54-58,83]. Giai đoạn lựa chọn chiến lược này bị ảnh hưởng bởi sự đánh giá siêu nhận thức về các lựa chọn có sẵn (mũi tên A trong Hình 3). Cụ thể, nó được thông tin bởi niềm tin siêu nhận thức (liên quan đến người, nhiệm vụ và chiến lược) và kinh nghiệm (ví dụ: nỗ lực [30,32,59,60,83]) được liên kết với các chiến lược nội bộ và 'mở rộng' hơn (tức là những chiến lược tích hợp nguồn lực dựa trên cơ thể hoặc môi trường vật lý bên ngoài). Ví dụ, khi đối mặt với nhu cầu ghi nhớ một mẫu thông tin nhất định, kiến thức của chúng ta về thành công trước đây với việc lưu trữ nội bộ (ví dụ: sự tự tin siêu nhận thức) và bên ngoài [43,61,62], niềm tin của chúng ta về độ tin cậy của một kho lưu trữ bên ngoài cụ thể [35] và/hoặc cảm giác trôi chảy đều có thể góp phần quyết định liệu một cá nhân có lưu trữ thông tin đó bên trong hay chuyển giao nhu cầu ghi nhớ ra thế giới bên ngoài. Khung lý thuyết này đặt trọng tâm vào nhu cầu hiểu biết sâu sắc hơn về siêu nhận thức liên quan đến việc chuyển giao nhận thức và tạo ra một số hướng nghiên cứu thú vị trong tương lai (xem Các câu hỏi nổi bật).

Nhân vật chủ chốt

Mô hình siêu nhận thức về sự chuyển giao nhận thức



Hình 3. Chúng tôi đề xuất rằng việc lựa chọn giữa việc chuyển giao trách nhiệm và dựa vào các quá trình nội tại bị ảnh hưởng bởi các đánh giá siêu nhận thức về năng lực tinh thần (nội tại) của chúng ta và năng lực của các hệ thống tinh thần mở rộng bao gồm cơ thể và thế giới (mũi tên A). Một ví dụ về điều này là việc đánh giá trí nhớ không gian tự nhiên của chúng ta và hệ thống GPS khi quyết định cách tìm đường đến nhà bạn bè. Ngoài ra, việc tham gia vào các chiến lược nội tại hoặc mở rộng đều có thể ảnh hưởng đến các đánh giá siêu nhận thức tiếp theo (mũi tên B). Ví dụ, sau khi sử dụng thành công hệ thống GPS, chúng ta có thể tin rằng nó là một hướng dẫn đáng tin cậy hơn trí nhớ tự nhiên của mình. Việc chuyển giao trách nhiệm cũng có thể tác động trực tiếp đến các quá trình nhận thức cấp thấp hơn của chúng ta (mũi tên C). Một ví dụ về điều này là sự suy giảm trí nhớ không gian nội tại của chúng ta đối với một vị trí sau khi dựa vào điều hướng GPS.

Điều quan trọng cần lưu ý là giai đoạn lựa chọn chiến lược được giả định ở trên không nhất thiết ngụ ý rằng các cá nhân nhận thức được việc đưa ra lựa chọn ([63,64] để thảo luận về vấn đề này). Rõ ràng, có một loạt các tình huống được cho là liên quan đến việc chuyển giao nhận thức, một số trong đó liên quan đến sự cân nhắc có ý thức và một số khác thì không. Ví dụ, cử chỉ, thường được liên kết với việc chuyển giao nhận thức, có thể xảy ra mà các cá nhân không nhất thiết phải nhận thức được điều đó. Ngược lại, việc lựa chọn giữa điều hướng dựa trên kiến thức đã lưu trữ so với việc nhập một tập hợp tọa độ vào thiết bị GPS có khả năng liên quan chặt chẽ hơn đến hiện tượng cân nhắc và lựa chọn. Do đó, một câu hỏi quan trọng trong khuôn khổ được đề xuất sẽ là xem xét mức độ mà các hình thức chuyển giao nhận thức khác nhau liên quan đến sự cân nhắc có ý thức hay không, và những trường hợp này giống nhau hoặc khác nhau như thế nào.

Khung lý thuyết của chúng tôi cũng cố gắng nắm bắt những tác động tiếp theo của việc giảm tải nhận thức đối với cách chúng ta suy nghĩ. Như đã được xem xét ở trên, các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng trải nghiệm giảm tải nhận thức [49-51] và cơ hội để làm như vậy [52] tự nó có thể thay đổi suy nghĩ của chúng ta về năng lực nội tại của mình (tức là siêu nhận thức của chúng ta; mũi tên B trong Hình 3). Ví dụ, việc giảm tải việc truy xuất thông tin lên internet có thể làm tăng ước tính của chúng ta về kiến thức của chính mình [49-51]. Ngoài ra, nghiên cứu này đã chứng minh rằng việc giảm tải nhận thức có thể có cả chi phí và lợi ích đối với các quá trình nhận thức cơ bản (mũi tên C trong Hình 3). Ví dụ, việc giảm tải thông tin cần ghi nhớ có thể vừa hỗ trợ vừa cản trở việc truy xuất từ các kho lưu trữ bộ nhớ nội bộ [34,35]. Cũng cần lưu ý rằng, ngoài việc giảm nhu cầu nhận thức, việc giảm tải cũng có thể thay đổi về mặt chất lượng các quá trình liên quan đến tư duy, giao tiếp và học tập, có khả năng dẫn đến cả hậu quả tích cực và tiêu cực [13,14].

Khung siêu nhận thức được trình bày ở đây cũng nêu bật những tương tác tiềm tàng giữa việc giảm tải công việc và các cơ chế kích hoạt hành vi này. Ví dụ, việc quyết định có nên dựa vào...

Việc sử dụng thiết bị GPS để xác định vị trí nhà của một người bạn so với trí nhớ nội tại của chúng ta sẽ được định hướng bởi niềm tin vào độ chính xác tương đối của mỗi phương pháp (một phép tính có khả năng sẽ ưu tiên chiến lược trước đó; mũi tên A). Xu hướng chuyển giao việc tìm đường cho GPS chính xác hơn có khả năng sẽ làm giảm cả trí nhớ không gian nội tại của chúng ta về vị trí đó (mũi tên C) [65-67] và sự tự tin siêu nhận thức của chúng ta về nó (mũi tên B), điều này sẽ làm tăng khả năng chúng ta chọn dựa vào công cụ bên ngoài trong tương lai (mũi tên A). Do đó, mô hình dự đoán một loại mô hình tự củng cố sẽ tạo ra sự dịch chuyển khỏi việc dựa vào khả năng nội tại khi ở trong môi trường có các công nghệ nhận thức hiệu quả ([68] để biết ví dụ về loại dịch chuyển này trong bối cảnh tìm đường của người Inuit). Hiểu được hậu quả nhận thức lâu dài của sự dịch chuyển này là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong tương lai.

Ý nghĩa thực tiễn Nghiên cứu

Câu hỏi về việc giảm tải nhận thức có ý nghĩa thực tiễn rõ ràng - hai trong số đó chúng tôi nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, những cá nhân có khả năng nhận thức không được hỗ trợ bị suy giảm có thể đặc biệt được hưởng lợi từ việc giảm tải nhận thức. Làm thế nào để khuyến khích những người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất làm như vậy [69]? Mô hình siêu nhận thức về giảm tải nhận thức được đưa ra trong bài báo này cho thấy rằng các chiến lược giảm tải bù trừ có nhiều khả năng được áp dụng ở những cá nhân có nhận thức siêu nhận thức về sự suy giảm của họ. Điều này ngụ ý những thách thức tiềm tàng ở những nhóm dân số gặp khó khăn về siêu nhận thức, ví dụ như trong các trường hợp chấn thương não mắc phải, nơi có thể có sự không phù hợp giữa đánh giá siêu nhận thức của cá nhân về khả năng của họ - được xây dựng trong suốt cuộc đời - và thực tế sau chấn thương [70,71]. Việc cải thiện nhận thức siêu nhận thức trong những trường hợp như vậy có thể dẫn đến việc giảm tải bù trừ phù hợp hơn [72]

Lĩnh vực tổng quát thứ hai mà nghiên cứu về việc giảm tải nhận thức có ý nghĩa thực tiễn quan trọng là giáo dục [11,24,73,74]. Từ lâu đã có sự quan tâm đến tiện ích tiềm năng của các biện pháp can thiệp và hỗ trợ giáo dục cho phép trẻ em giảm bớt một số yêu cầu nhận thức trong khi học (ví dụ: đồ chơi thao tác [73,74], máy tính [75,76]). Ví dụ, cử chỉ giúp trẻ học bằng cách 'giảm bớt gánh nặng' [11] và, điều thú vị là, lợi ích này dường như vượt trội hơn so với lợi ích thu được bằng cách giảm bớt yêu cầu bằng cách chuyển sang các đồ chơi thao tác bên ngoài [77]. Điều này cho thấy cần phải xem xét liệu các hình thức giảm tải khác nhau có thể có những hậu quả giáo dục khác nhau hay không. Quan trọng là, bất kỳ lợi ích nào của việc giảm tải sẽ phụ thuộc vào thực tế là yêu cầu được giảm tải là không cần thiết đối với mục tiêu học tập (xem [78] để biết sự khác biệt liên quan giữa tải cần thiết/nội tại/phù hợp và tải không cần thiết/ngoại lai trong học tập). Ngoài ra, điều quan trọng là những gì được 'tiết kiệm' nhờ việc chuyển giao phải được phân bổ lại một cách hiệu quả thay vì được phân bổ lại cho các hoạt động dư thừa (ví dụ: suy nghĩ lan man có chủ đích [79]; Hộp 2 trình bày một vấn đề tương tự trong trường hợp tự động hóa việc lái xe).

Lời kết luận và hướng nghiên cứu tương lai: Việc chuyển

giao nhận thức là một trong những ví dụ điển hình về cách chúng ta sử dụng cơ thể và các vật thể trong thế giới bên ngoài để hỗ trợ tư duy. Do đó, việc hiểu hiện tượng này giúp chúng ta hiểu được bản chất phân tán của nhận thức con người. Từ những phân tích hiện tại, rõ ràng là việc chuyển giao nhận thức có thể có nhiều hình thức, nhưng vẫn tồn tại những mô hình chung trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, bằng chứng được xem xét ở trên cho thấy nhu cầu nội tại và đánh giá siêu nhận thức về nhu cầu đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao trách nhiệm nhận thức. Hơn nữa, việc chuyển giao trách nhiệm nhận thức có thể gây ra những ảnh hưởng gián tiếp đến năng lực nhận thức cấp thấp và siêu nhận thức tiếp theo của chúng ta. Chúng tôi đã đề xuất rằng một hướng nghiên cứu quan trọng trong tương lai sẽ là hiểu rõ hơn các quá trình siêu nhận thức liên quan đến việc chuyển giao trách nhiệm nhận thức, và chúng tôi đã đưa ra một khuôn khổ để hướng dẫn nỗ lực này. Ngoài siêu nhận thức, rõ ràng cần phải hiểu rõ hơn cách việc chuyển giao nhu cầu sang các công nghệ khác nhau (ví dụ: máy tính, internet, GPS) tác động đến khả năng hữu cơ của chúng ta cả trong ngắn hạn và dài hạn. Vấn đề sau này đặc biệt cấp bách đối với cả các nhà nghiên cứu và xã hội nói chung khi cuộc sống của chúng ta ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn về mặt nhận thức với các công nghệ này. Tiến hành nghiên cứu này

Những câu hỏi nổi bật

Mặc dù nhiều nghiên cứu đã tập trung vào ảnh hưởng của việc giảm tải nhận thức lên khả năng nhận thức trong ngắn hạn, nhưng lại có rất ít nghiên cứu tập trung vào các tác động tiềm tàng lâu dài. Việc giảm tải thông tin trong thời gian dài tác động như thế nào đến khả năng tư duy tự nhiên của chúng ta (liệu Google có làm chúng ta trở nên ngu ngốc hơn)? Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc tự đánh giá khả năng của bản thân?

Hầu hết các nghiên cứu về việc giảm tải nhận thức đều tập trung vào người trưởng thành. Các chiến lược giảm tải nhận thức hình thành như thế nào trong quá trình phát triển và thay đổi ra sao trong suốt cuộc đời?

Việc sử dụng các chiến lược giảm tải công việc có sự khác biệt rất lớn giữa các cá nhân. Sự khác biệt giữa các cá nhân lớn đến mức nào? Các quyết định về việc chuyển giao nhận thức có mang tính đặc thù hay tổng quát?

Việc giảm tải nhận thức có nhiều hình thức khác nhau. Liệu những hình thức giảm tải khác nhau này có ý nghĩa gì? Việc xử lý thông tin (ví dụ: viết bằng bút và giấy so với lưu ghi chú vào máy tính, tìm kiếm thông tin trên internet so với hỏi bạn bè) có tương đương về mặt nhận thức không?

Những cơ chế thần kinh nào chịu trách nhiệm kích hoạt các chiến lược giảm tải nhận thức, và hậu quả thần kinh của chúng là gì?

Xét đến những lợi ích và chi phí tiềm tàng của việc giảm tải cảm xúc, việc khuyến khích các cá nhân giảm tải nhiều hơn hoặc ít hơn so với hiện tại có thể hữu ích. Những biện pháp can thiệp nào có thể làm tăng hoặc giảm điều này?

Khả năng chuyển giao trách nhiệm nhận thức của mỗi cá nhân là như thế nào?

Các chiến lược giảm tải nhận thức được cho là giúp tăng cường khả năng nhận thức của chúng ta, từ đó đặt ra câu hỏi về vai trò của chúng trong lịch sử tiến hóa. Ví dụ, nguồn gốc tiến hóa của việc giảm tải nhận thức là gì?

Liệu các loài khác có thực hiện việc chuyển giao trách nhiệm nhận thức hay không, và nếu có thì bằng cách nào?

Liệu hệ thống nhận thức có thiên vị có hữu đối với các hình thức nỗ lực nhận thức so với các hình thức nỗ lực phi nhận thức, hay hệ thống này 'không thiên vị' về mặt nhận thức' (Hộp 2)?

Tuy nhiên, nghiên cứu cần thiết này không phải là không có thách thức. Ví dụ, việc nghiên cứu về sự giải phóng nhận thức thường yêu cầu cho phép người tham gia nghiên cứu di chuyển cơ thể, thao tác và tương tác với môi trường của họ. Tuy nhiên, các phương pháp trong khoa học nhận thức theo truyền thống được thiết kế để hạn chế loại hành vi tự nhiên này [80,81]. Do đó, việc hiểu về sự giải phóng nhận thức sẽ đòi hỏi phải mở rộng bộ công cụ phương pháp luận của nhà khoa học nhận thức. Bất chấp những thách thức này và những thách thức khác, nghiên cứu trong tương lai về sự giải phóng nhận thức hứa hẹn sẽ mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn về một trong những thuộc tính xác định của nhận thức con người.

Lời cảm ơn

EFR được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ từ chương trình Ghế Nghiên cứu Canada (056562), Khoa học Tự nhiên và Hội đồng Nghiên cứu Kỹ thuật (57109) và giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ từ Tỉnh Ontario (058402). SJG Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Học bổng Nghiên cứu Đại học của Hiệp hội Hoàng gia.

Tài liệu tham

khảo 1. Barrett, L. (2011) *Beyond the Brain: How Body and Environment Shape Animal and Human Minds*, Princeton University Press

2. Clark, A. (2010) *Supersizing the Mind*, Oxford University Press

3. Pfeifer, R. và Bongard, J. (2006) *Cơ thể định hình cách chúng ta suy nghĩ như thế nào: Một quan điểm mới về trí thông minh*, Nhà xuất bản MIT.

4. Donald, M. (1991) *Nguồn gốc của tư duy hiện đại: Ba giai đoạn trong sự tiến hóa của văn hóa và nhận thức*, Nhà xuất bản Đại học Harvard

5. Scaife, M. và Rogers, Y. (1996) Nhận thức bên ngoài: các biểu diễn đồ họa hoạt động như thế nào? *Tạp chí Quốc tế về Con người và Máy tính*, 45, 185-213

6. Kirsh, D. và Maglio, P. (1994) Về việc phân biệt trí thức luận với Hành động thực dụng. *Khoa học nhận thức*. 18, 513-549

7. Simons, DJ và Levin, DT (1997) Mù quang trở lại sự thay đổi. Xu hướng Khoa học nhận thức 1, 261-267

8. Cowan, N. (2010) Bí ẩn kỳ diệu số bốn: dung lượng bộ nhớ làm việc bị hạn chế như thế nào và tại sao? *Curr. Dir. Psychol. Sci.* 19, 51-57

9. Risko, EF và cộng sự (2014) Xoay với văn bản xoay: một cách tiếp cận hành vi tự nhiên để nghiên cứu việc giảm tải nhận thức. *Khoa học nhận thức*. 38, 537-564

10. Gilbert, SJ (2015) Sử dụng chiến lược các lời nhắc: ảnh hưởng của cá sự tự tin siêu nhận thức tổng quát và cụ thể theo nhiệm vụ, độc lập với khả năng ghi nhớ khách quan. *Nhận thức có ý thức*. 33, 245-260

11. Goldin-Meadow, S. và cộng sự (2001) Giải thích toán học: cú chỉ làm giảm gánh nặng. *Khoa học Tâm lý* 12, 516-522 12. Carlson, RA et al. (2007) Bàn tay thể hiện điều gì ra bên ngoài trong những hành động đơn giản số học? *Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm*. *Trọng tập*. 33, 747

13. Chu, M. và Kita, S. (2011) Bản chất của vai trò có lợi của cú chỉ trong việc giải quyết vấn đề không gian. *Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm Tổng quát* 140, 182-116

14. Nestojko, JF et al. (2013) Mở rộng nhận thức đến các tác nhân bên ngoài. *Nghiên cứu tâm lý học* 24, 321-325

15. Glenberg, AM (2010) *Hiện thân như một quan điểm thống nhất cho tâm lý học*. Wiley Interdiscip. Rev.: Cogn. Sci. 1, 586-596

16. Clark, A. và Chalmers, D. (1998) Tâm trí mở rộng. *Phân tích* 58, 7-19

17. Hutchins, E. (1995) *Nhận thức trong tự nhiên*, Nhà xuất bản MIT

18. Cowley, SJ và Vallée-Tourangeau, F. (2013) Nhận thức vượt ra ngoài phạm vi não bộ: Tính toán, tương tác và sự khéo léo của con người. Springer

19. Kirsh, D. (1996) Thích nghi với môi trường thay vì bản thân. *Thích nghi. Hành vi*. 4, 415-452 20.

Kirsh, D. (2010) Tư duy với các biểu diễn bên ngoài. *AI & Society* 25, 441-454

21. Carr, N. (2008) Google có đang khiến chúng ta trở nên ngu ngốc không? *Atlantic Monthly* 302, 56-62 tháng 7/tháng 8

22. Ballard, DH et al. (1997) Mã chỉ định cho sự thể hiện của nhận thức. *Khoa học hành vi não bộ* 20, 723-742 23. Alibali, MM và DiRusso, AA (1999) Chức năng của cú chỉ trong việc học đếm: hơn cả việc theo dõi. *Phát triển nhận thức*. 14, 37-56

24. Goldin-Meadow, S. và Wagner, SM (2005) Bàn tay giúp chúng ta học hỏi như thế nào. *Xu hướng Khoa học nhận thức* 9, 234-241

25. Alac, M. và Hutchins, E. (2004) Tôi hiểu ý bạn: hành động như nhận thức trong thực hành lập bản đồ não bằng fMRI. *Tạp chí Nhận thức và Văn hóa*, 4, 629- 661

26. Jolicoeur, P. (1988) Xoay hình ảnh trong tâm trí và nhận dạng các vật thể bị mất phương hướng. *Tạp chí Tâm lý học Canada*. 42, 461-478

27. Graf, M. (2006) Biến đổi tọa độ trong nhận dạng đối tượng. *Tạp chí Tâm lý học*, số 132, trang 920-945

28. Risko, EF và Dunn, TL (2015) Lưu trữ thông tin trong thể giới thực: siêu nhận thức và chuyển giao nhận thức trong một nhiệm vụ trí nhớ ngắn hạn . *Nhận thức có ý thức*. 36, 61-74

29. Melinger, A. và Kita, S. (2007) Tải trọng khái niệm kích hoạt việc tạo ra cú chỉ. *Lang Cognitive Proc.* 22, 473-500

30. Dunn, TL và Risko, EF (2015) Hướng tới một cách giải thích siêu nhận thức về việc chuyển giao trách nhiệm nhận thức. *Khoa học Nhận thức*. Xuất bản trực tuyến ngày 26 tháng 8 năm 2015. <http://dx.doi.org/10.1111/cogs.12273>

31. Dunn, TL và cộng sự (2016) Đánh giá siêu nhận thức trong việc né tránh yêu cầu. *Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm Con người*. Xuất bản trực tuyến ngày 28 tháng 4 năm 2016. <http://dx.doi.org/10.1037/xhp0000236>

32. Schönpflug, W. (1986) Sự đánh đổi giữa lưu trữ thông tin nội bộ và bên ngoài. *J. Mem. Lang.* 25, 657-675 33. Intons-Peterson, MJ và Fournier, J. (1986) Các công cụ hỗ trợ trí nhớ bên ngoài và bên trong: khi nào và tần suất chúng ta sử dụng chúng? *J. Exp. Psychol-Gen.* 115, 267-280

34. Sparrow, B. và cộng sự (2011) Ảnh hưởng của Google đến trí nhớ: hậu quả nhận thức của việc có thông tin trong tâm tay. *Science* 333, 776-778

35. Storm, BC và Stone, SM (2015) Trí nhớ được tăng cường nhờ lưu trữ: lợi ích của việc lưu trữ đối với việc học và ghi nhớ thông tin mới. *Khoa học Tâm lý* 26, 182-188

36. Tversky, B. (2011) Hình dung suy nghĩ. *Top. Cogn. Sci.* 3, 499-535

37. Tversky, B. (2015) Thiết kế nhận thức của các công cụ tư duy. *Rev. Triết học Tâm lý học* 6, 99-116

38. Brandimonte, MA et al. (2014) Trí nhớ dự định: Lý thuyết và Ứng dụng. Nhà xuất bản Tâm lý học

39. Einstein, GO và McDaniel, MA (1998) Lão hóa bình thường và pro- trí nhớ tương lai. *Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm và Học tập*. 16, 717-726

40. Kliegel, M. và Martin, M. (2003) Nghiên cứu về trí nhớ dự định: tại sao nó lại quan trọng? *Tạp chí Tâm lý học Quốc tế* 38, 193-194

41. McDonald, A. và cộng sự (2011) Lịch Google: một công cụ hỗ trợ trí nhớ mới để bù đắp cho sự thiếu hụt trí nhớ dự định sau chấn thương não mức phải. *Neuropsychol Rehabil.* 21, 784-807

42. Svoboda, E. và Richards, B. (2009) Bù đắp cho chứng mất trí nhớ thuận chiều: một phương pháp huấn luyện mới tận dụng công nghệ điện thoại thông minh mới nổi. *Tạp chí Tâm lý học thần kinh quốc tế* 15, 629-638

43. Gilbert, SJ (2015) Chiến lược chuyển giao những ý định bị trì hoãn vào môi trường bên ngoài. *QJ Exp. Psychol.* 68, 971-992 44. Uttil, B. và Kibbreab, M. (2011) Các biện pháp tự báo cáo về trí nhớ dự định đáng tin cậy nhưng không hợp lệ. *Tạp chí Tâm lý học Canada*. 65, 57-68

45. Landsiedel, J. và Gilbert, S.J. (2015) Tạo ra những lỗi nhắc nhở bên ngoài cho những ý định bị trì hoãn: ảnh hưởng riêng biệt lên mạng lưới não bộ 'tích cực với nhiệm vụ' và 'tiêu cực với nhiệm vụ'. *NeuroImage* 104, 231-240 46. Wegner, D.M. (1995) Mô hình mạng máy tính về sự chuyển giao của con người - trí nhớ chủ động. *Nhận thức xã hội* 13, 319-339

47. Harris, C.B. et al. (2014) Các cặp đôi như những hệ thống nhận thức phân tán về mặt xã hội: ghi nhớ trong bối cảnh xã hội và vật chất hàng ngày. *Nghiên cứu về trí nhớ* 7, 285-297

48. Peltokorpi, V. (2008) Hệ thống bộ nhớ giao dịch. *Rev. Gen. Tâm lý học* 12, 378-394

49. Fisher, M. và cộng sự (2015) Tìm kiếm lời giải thích: Internet làm tăng ước tính về kiến thức nội tại như thế nào. *Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm Tổng quát* 144, 674

50. Ward, A.F. (2013) Siêu bình thường: Internet đang thay đổi trí nhớ và tâm trí của chúng ta như thế nào. *Psychol. Inq.* 24, 341-348

51. Wegner, D.M. và Ward, A.F. (2013) Google đang thay đổi bộ não của bạn như thế nào. *Sci. Am.* 309, 58-61

52. Ferguson, A.M. và cộng sự (2015) Câu trả lời trong tâm tay: việc truy cập Internet ảnh hưởng đến sự sẵn lòng trả lời câu hỏi. *Nhận thức có ý thức.* 37, 91-102

53. Eskritt, M. và Ma, S. (2014) Quên có chủ đích: ghi chép như một ví dụ thực tế. *Nhận thức về trí nhớ* 42, 237-246

54. Payne, J.W. et al. (1988) Lựa chọn chiến lược thích ứng trong quyết định tạm ra. *Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm và Học tập.* 14, 534-552

55. Reder, L.M. (1987) Lựa chọn chiến lược trong trả lời câu hỏi. *Tâm lý học nhận thức* 19, 90-138 56.

Walsh, M.M. và Anderson, J.R. (2009) Bản chất chiến lược của việc thay đổi suy nghĩ. *Tâm lý học nhận thức.* 58, 416-440 57. Marewski, J.N. và Schooler, L.J. (2011) Các hốc nhận thức: một mô hình sinh thái về lựa chọn chiến lược. *Psychol. Rev.* 118, 393-437

58. Kaspicke, J.D. (2009) Kiểm soát siêu nhận thức và lựa chọn chiến lược: quyết định thực hành truy xuất trong quá trình học tập. *Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm - Tổng quát* 138, 469-486

59. Flavell, J.H. (1979) Siêu nhận thức và giám sát nhận thức: một lĩnh vực nghiên cứu mới về phát triển nhận thức. *Tâm lý học Hoa Kỳ.* 34, 986- 911

60. Arango-Muñoz, S. (2013) Trí nhớ được hỗ trợ và cảm xúc siêu nhận thức. *Tạp chí Triết học Tâm lý học* 4, 135-152

61. Lovett, M.C. và Anderson, J.R. (1996) Lịch sử thành công và bối cảnh hiện tại trong giải quyết vấn đề: những ảnh hưởng kết hợp đến việc lựa chọn người vận hành. *Tâm lý học nhận thức.* 31, 168-217

62. Patrick, J. và cộng sự (2015) Ảnh hưởng của đào tạo và kinh nghiệm đến chiến lược ghi nhớ. *Mem. Cognition* 43, 775-787

63. Reder, L.M. và Schunn, D. (1996) Siêu nhận thức không hàm ý sự nhận biết: lựa chọn chiến lược được chi phối bởi học tập và trí nhớ ngầm. Trong *Trí nhớ ngầm và Siêu nhận thức* (Reder, L.M., biên tập), trang 45-78, Erlbaum

64. Schunn, D. và cộng sự (2001) Nhận thức và trí nhớ làm việc trong khả năng thích ứng chiến lược. *Mem. Cognition* 29, 254-266

65. Gardony, A.L. et al. (2015) Các công cụ hỗ trợ định hướng và sự suy giảm trí nhớ không gian: vai trò của sự phân chia chú ý. *Nhận thức và tính toán không gian* 15, 246-284

66. Gardony, A.L. et al. (2013) Làm thế nào các công cụ hỗ trợ định hướng làm suy giảm trí nhớ không gian: bằng chứng về sự phân chia chú ý. *Nhận thức và tính toán không gian* 13, 319-350

67. Fenech, E.P. et al. (2010) Ảnh hưởng của dẫn đường từng bước bằng âm thanh đến khả năng tìm đường. *Proc. Hum. Fact. Ergon. Soc. Annu. Phiên họp thứ 54*, 1926-1930

68. Apocta, C. và Higgs, E. (2005) Văn hóa về tính: hệ thống định vị toàn cầu, phương pháp tìm đường của người Inuit và nhu cầu về một cách giải thích mới về công nghệ. *Curr. Anthropol.* 46, 729-753

69. Schryer, E. và Ross, M. (2013) Việc sử dụng và lợi ích của các công cụ hỗ trợ trí nhớ bên ngoài ở người lớn tuổi và người trẻ tuổi. *Tâm lý học nhận thức ứng dụng.* 27, 663-671

70. Roche, N.L. và cộng sự (2002) Nhận thức bản thân về nguy cơ suy giảm trí nhớ trong tương lai ở người lớn bị chấn thương sọ não. *Chấn thương não* 16, 931-945

71. Knight, R.G. et al. (2005) Ảnh hưởng của chấn thương sọ não đến hiệu suất dự đoán và thực tế của bài kiểm tra khả năng ghi nhớ tương lai. *Chấn thương não* 19, 19-27

72. Cicerone, K.D. et al. (2000) Phục hồi chức năng nhận thức dựa trên bằng chứng : khuyến nghị cho thực hành lâm sàng. *Arch. Phys. Med.* Phục hồi chức năng. 81, 1596-1615

73. Martin, T. và Schwartz, D.L. (2005) Học tập phân tán về mặt vật lý : thích ứng và diễn giải lại môi trường vật lý trong việc phát triển các khái niệm về phân số. *Khoa học nhận thức.* 29, 587-625 74. Pouw, W.T. và cộng sự (2014) Đánh giá nhận thức nhúng và thể hiện về các công cụ thao tác giảng dạy. *Tạp chí Tâm lý Giáo dục* 26, 51-72

75. Hembree, R. và Dessart, D.J. (1986) Ảnh hưởng của máy tính cầm tay trong giáo dục toán học trước đại học: một phân tích tổng hợp. J. *Nghiên cứu Giáo dục Toán học* 83-99

76. Ellington, A.J. (2003) Phân tích tổng hợp về tác động của máy tính bỏ túi đối với thành tích và thái độ của học sinh trong các lớp toán dự bị đại học. *Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Toán học*, trang 433-463

77. Novack, M.A. và cộng sự (2014) Từ hành động đến sự trừu tượng bằng cách sử dụng đối tượng để học toán. *Khoa học Tâm lý* 25, 903-910

78. Paas, F. và cộng sự (2003) Lý thuyết tải nhận thức và thiết kế hướng dẫn: những phát triển gần đây. *Tâm lý học Giáo dục* 38, 1-4

79. Seil, P. et al. (2016) Tâm trí lang thang có và không có chủ đích. *Xu hướng Khoa học Nhận thức* 20, 605-617

80. Kingstone, A. et al. (2008) Tập tính học nhận thức: một cách tiếp cận mới cho Nghiên cứu nhận thức của con người. *Tạp chí Tâm lý học Anh* 99, 317-340

81. Risko, E.F. et al. (2016) Pháo bóc tường thứ tư của khoa học nhận thức: sự chú ý xã hội trong thế giới thực và chức năng kép của ánh nhìn. *Curr. Dir. Psychol. Sci.* 25, 70-74

82. Shepard, R.N. và Metzler, J. (1971) Xoay hình ảnh vật thể ba chiều trong trí tưởng tượng. *Science* 171, 701-703

83. Nelson, T.O. và Narens, L. (1990) Siêu trí nhớ: một khung lý thuyết và những phát hiện mới. *Tâm lý học học tập và động cơ.* 26, 125-141 84. Siegler, R.S. và Lemaire, P. (1997) Lựa chọn chiến lược của người lớn tuổi và người trẻ tuổi trong phép nhân: kiểm tra dự đoán của ASCM bằng phương pháp lựa chọn/không lựa chọn. *Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm Tổng quát* 126, 71-92

85. Gray, M.D. và Boehm-Davis, D.A. (2000) Mili giây rất quan trọng: giới thiệu về các chiến lược vi mô và việc sử dụng chúng để mô tả và dự đoán hành vi tương tác. *Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm và ứng dụng*, 6, 322-335

86. Gray, M.D. et al. (2006) Giả thuyết về các ràng buộc mềm: một cách tiếp cận phân tích hợp lý đối với việc phân bổ nguồn lực cho hành vi tương tác. *Tạp chí Tâm lý học* 113, 461-482

87. Kool, M. et al. (2010) Ra quyết định và tránh né như câu nhận thức. *Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm Tổng quát* 139, 665-682

88. Kurzban, R. và cộng sự (2013) Mô hình chi phí cơ hội của nỗ lực chú quan và hiệu suất công việc. *Khoa học hành vi não* 36, 661-679

89. Henkel, L.A. (2014) Ký ức chụp nhanh: ảnh hưởng của việc chụp ảnh đến trí nhớ trong chuyển tham quan bảo tàng. *Khoa học Tâm lý* 25, 396-402

90. Macías, C. et al. (2015) Bộ nhớ mã hóa thông tin không có sẵn từ bên ngoài một cách chiến lược. Trong *Kỷ yếu Hội nghị thường niên lần thứ 37 của Hiệp hội Khoa học Nhận thức* (Noelle, D.C. et al., eds), trang... 1458-1463, Hội Khoa học Nhận thức

91. van Nimwegen, C. và van Oostendorp, H. (2009) Câu hỏi - Tác động có thể có của giao diện hỗ trợ đối với hiệu suất trong các tình huống chuyển giao. *Tạp chí Quốc tế về Công thái học Công nghiệp* 39, 501-508

92. Nozman, D.A. (2013) Thiết kế những vật dụng hàng ngày: Phiên bản sửa đổi và mở rộng, Basic books

93. Parasuraman, R. và cộng sự (1993) Hậu quả về hiệu suất của 'sự tự mãn' do tự động hóa gây ra. *Tạp chí Tâm lý Hàng không Quốc tế* 3, 1-23 94. Parasuraman, R. và Manzey, D.H. (2010) Sự tự mãn và thiên kiến trong việc con người sử dụng tự động hóa: sự tích hợp chủ ý. *Hum. Yếu tố* 52, 381-410

95. Wickens, C.D. et al. (2015) Sử dụng mô hình hóa và mô phỏng để dự đoán hiệu suất của người vận hành và sự tự mãn do tự động hóa gây ra với tự động hóa robot: một nghiên cứu trường hợp và xác thực thực nghiệm. *Hum. Factors* 57, 959-975

96. Ebbatson, M. et al. (2010) Mối quan hệ giữa hiệu suất thao tác bằng tay và kinh nghiệm bay gần đây của phi công vận tải hàng không. *Công thái học* 53, 268-277

97. Casner, S.M. và cộng sự (2014) Khả năng duy trì kỹ năng lái máy bay bằng tay của các phi công hàng không. *Các yếu tố con người* 56, 1506-1516

98. Kluge, A. và Frank, B. (2014) Khắc phục sự suy giảm kỹ năng: bốn biện pháp bồi dưỡng và tác động của chúng đối với việc duy trì kỹ năng và kiến thức trong một nhiệm vụ điều khiển quy trình mô phỏng. *Ergonomics* 57, 175-190

99. De Winter, JC và cộng sự (2014) Ảnh hưởng của hệ thống điều khiển hành trình thích ứng và lái xe tự động hóa cao đối với khối lượng công việc và nhận thức tình huống: đánh giá bằng chứng thực nghiệm. *Nghiên cứu giao thông phần F: tâm lý và hành vi giao thông* 27, 196-217